विलयन [SOLUTION]

विलयन → दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है।

* **समांगी मिश्रण** – मिश्रण के प्रत्येक भाग में इसका संघटन व गुण एक समान होता है।

विलयन [विलेय + विलायक]

विलायक	+	विलेय
[वह अवयव या घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है]		[वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है]

द्विअंगी विलयन – दो पदार्थों से बना विलयन।
त्रिअंगी विलयन – तीन पदार्थों से बना विलयन।

* विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित सभी अवयव विलेय होते हैं।

विलयन के प्रकार → विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन पाँच प्रकार के होते हैं –

[1] **तनु विलयन** – वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम घुली हो, तनु विलयन कहलाते हैं।

[2] **सांद्र विलयन** – वे विलयन जिनमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो सान्द्र विलयन कहलाते हैं।

[3] **असंतृप्त विलयन** – वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है।

* तनु एवं सांद्र विलयन को असंतृप्त विलयन भी कह सकते है

[4] **संतृप्त विलयन** – वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है।

[5] **अतिसंतृप्त विलयन** – वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलयन की संतृप्त मात्रा के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय पदार्थ उपस्थित हो अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

* अतिसंतृप्त विलयन अस्थायी होता है अर्थात् कुछ समय में ही विलेय की अधिक मात्रा विलयन से अलग हो जाती है एवं संतृप्त विलयन बन जाता है।

विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं — (विलायक की भौतिक अवस्था)

विलयनों के प्रकार	विलेय	विलायक	उदाहरण
1. गैसीय विलयन	गैस	गैस	$O_2 + N_2$ का मिश्रण [गैसों का मिश्रण]
	द्रव	गैस	क्लोरोफॉर्म + N_2, जलवाष्प + वायु
	ठोस	गैस	कपूर + N_2, धुँआ
2. द्रव विलयन	गैस	द्रव	जल मे घुली O_2, सोडावाटर
	द्रव	द्रव	एल्कोहॉल का जल में विलयन
	~~द्रव~~ ठोस	ठोस ~~द्रव~~	ग्लूकोस या नमक का जल मे विलयन
3. ठोस विलयन	गैस	ठोस	H_2 गैस का पैलेडियम (Pd) में विलयन
	द्रव	ठोस	पारे का सोडियम के साथ अमलगम
	ठोस	ठोस	मिश्रधातु — पीतल = कॉपर + जिंक (Cu+Zn) कॉसा = कॉपर + टिन (Cu+Sn) जर्मन सिल्वर = Cu + Zn + Ni

<u>विलयन की सांद्रता</u> [Concentration of solution] ⇒
किसी विलयन या विलायक के निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है।

[1] <u>गुणात्मक सांद्रता</u> — [1] सांद्र विलयन
[2] तनु विलयन

[2] <u>मात्रात्मक सांद्रता</u> —
विलयनों की मात्रात्मक सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है —

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

1. भार-भार $\left(\frac{W}{W}\right)$ मात्रक
   ⇓
   1. द्रव्यमान प्रतिशत $\left(\frac{W}{W}\%\right)$
   2. मोल अंश या मोल भिन्न (X)
   3. मोललता (m)
   4. पार्ट पर मिलियन (ppm)
   5. पार्ट पर बिलियन (ppb)

2. भार-आयतन $\left(\frac{W}{V}\right)$ मात्रक
   ⇓
   1. द्रव्यमान-आयतन प्रतिशत $\left(\frac{W}{V}\%\right)$
   2. मोलरता (M)
   3. नॉर्मलता (N)
   4. फॉर्मलता (F)

3. आयतन-आयतन मात्रक $\left(\frac{V}{V}\right)$
   ⇓
   1. आयतन प्रतिशत $\left(\frac{V}{V}\%\right)$

1. <u>द्रव्यमान प्रतिशत</u> ⇒ किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा (भार भागों की संख्या) विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत $\left(\frac{W}{W}\%\right)$ कहलाती है।

$$\text{विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत} = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान (ग्राम में)}}{\text{विलयन का द्रव्यमान (ग्राम में)}} \times 100$$

ex.- 10% ग्लूकोस विलयन अर्थात् 100 gm विलयन में 10 gm ग्लूकोस एवं 90 gm जल उपस्थित है।

*. द्रव्यमान प्रतिशत का उपयोग रासायनिक उद्योगों में किया जाता है जैसे- व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइट (NaOCl) का जल में 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है।

2. <u>द्रव्यमान आयतन प्रतिशत</u> $\left(\frac{W}{V}\%\right)$ ⇒ किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है।

$$\text{द्रव्यमान-आयतन}\% = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान (gm में)}}{\text{विलयन का आयतन (ml में)}} \times 100$$

* इस इकाई का उपयोग औषधियों एवं फार्मेसी में किया जाता है।

3. <u>आयतन प्रतिशत</u> $\left(\frac{V}{V}\%\right)$ ⇒ किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन (ml) उस विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

$$\text{आयतन \%} = \frac{\text{विलेय का आयतन (ml में)}}{\text{विलयन का आयतन (ml में)}} \times 100$$

ex. एथेनॉल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य है कि 10ml एथेनॉल को इतने जल में घोलते हैं कि विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाए।

* एथिलीन ग्लाइकॉल ($\begin{matrix} CH_2-OH \\ CH_2-OH \end{matrix}$) का 35% ($\frac{v}{v}$) विलयन ठंडे प्रदेशों में वाहनों के इंजन को ठंडा करने में काम में लेते हैं क्योंकि यह जल के हिमांक को 17.6K [273 − 255.4K] कम कर देता है। अर्थात् यह विलयन −17.6°C से अधिक ताप पर नहीं जमता है। यहाँ इस विलयन का हिमांक 255.4K है।

4. <u>मोल अंश या मोल भिन्न</u> (X) ⇒ एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल और मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं।

$$\text{अवयव का मोल अंश} = \frac{\text{अवयव के मोलों की संख्या}}{\text{सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या}}$$

यदि एक द्विअंगी विलयन में दो अवयव (घटक) A एवं B हैं इनके मोल क्रमशः n_A एवं n_B हैं तो इनके मोल अंश −

$$\text{अवयव A के मोल अंश } (X_A) = \frac{n_A}{n_A + n_B}$$

$$n_A = \frac{W_A}{M_A}$$

$$n_B = \frac{W_B}{M_B}$$

$$\text{अवयव B के मोल अंश } (X_B) = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

यदि विलयन में i अवयव हो तो −

$$X_i = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + \cdots n_i} = \frac{n_i}{n_t}$$

* एक मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग एक होता है।

अतः $X_A + X_B = 1$

या $X_1 + X_2 + X_3 \cdots\cdots + X_i = 1$

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

$$\text{मोलरता} = \frac{\text{विलेय के मोल}}{\text{विलयन का आयतन(ली॰में)}} = \frac{\text{विलेय के मोल} \times 1000}{\text{विलयन का आयतन(mlमें)}}$$

$$M = \frac{W_A \times 1000}{M_A \times V\,(ml)}$$

W_A = विलेय का द्रव्यमान
M_A = विलेय का मोलर द्रव्यमान
V = विलयन का आयतन

8. <u>नार्मलता</u> (Normality) N ⇒ एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्योंको की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है।

$$\text{नार्मलता} = \frac{\text{विलेय के ग्राम तुल्यांक}}{\text{विलयन का आयतन(ली॰)}} = \frac{\text{विलेय के ग्राम तुल्यांक} \times 1000}{\text{विलयन का आयतन(ml)}}$$

9. <u>फार्मलता</u> (Formality) F ⇒ एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या विलयन की फार्मलता कहलाती है।

$$\text{फार्मलता} = \frac{\text{विलेय के ग्राम सूत्र भारो की संख्या}}{\text{विलयन का आयतन (ml)}} \times 1000$$

$$= \frac{\text{विलेय की मात्रा (gm)}}{\text{विलेय का ग्राम सूत्रभार} \times \text{विलयन का आयतन (ml)}} \times 1000$$

* आयनिक यौगिकों के लिए अणुभार के स्थान पर सूत्रभार का प्रयोग किया जाता है।

<u>Note</u>:- भार-भार मात्रक जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, मोललता, ppm, मोल अंश आदि पर ताप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि द्रव्यमान ताप से अप्रभावित रहता है।

मोलरता, नार्मलता, फार्मलता, आयतन-प्रतिशत, द्रव्यमान-आयतन प्रतिशत आदि ताप द्वारा प्रभावित होते हैं क्योंकि आयतन ताप से प्रभावित होता है।
इनके मान ताप बढ़ाने पर घटते हैं।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

विलेयता (Solubility) ⇒ एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुये पदार्थ की अधिकतम मात्रा, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है।

[1] **ठोसो की द्रवों में विलेयता** ⇒ एक निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 gm विलायक में घुल सके उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है इकाई (विलेयता) – gm प्रति 100 gm विलायक

या

एक लीटर विलयन में घुले हुये विलेय के मोलो की अधिकतम संख्या इकाई – मोल लीटर$^{-1}$

ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक ⇒

(i) विलेय एवं विलायक की प्रकृति :- ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलायको में घुलते है एवं अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते है अर्थात् समान – समान को घोलता है।

ex. – NaCl, शर्करा आदि जल (ध्रुवीय) में घुलते है जबकि नेफ्थेलीन एवं एन्थ्रासीन नही घुलते। तथा नेफ्थेलीन एवं एन्थ्रेसीन बेन्जीन (अध्रुवीय) में आसानी से घुल जाते है जबकि NaCl, शर्करा बेन्जीन मे नही घुलते।

Note – शर्करा, स्टार्च, एल्कोहॉल आदि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जल में विलेय होते है।

* विलीनीकरण :- जब ठोस विलेय को द्रव विलायक में डाला जाता है तो यह इसमें घुलने लगता है इसे विलीनीकरण कहते है।
* क्रिस्टलीकरण :- विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संघट्ट कर विलयन से अलग हो जाते है, यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है।

(ii) ताप का प्रभाव :- यदि घुलने की प्रक्रिया उष्माशोषी ($\Delta H > 0$) हो तो ताप बढने पर विलेयता बढती है जैसे NH_4NO_3, KNO_3, NH_4Cl आदि।

यदि घुलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी ($\Delta H < 0$) हो तो ताप बढने पर विलेयता कम होती है ex. CaO, $CaCO_3$ आदि।

कुछ पदार्थों की विलेयता एक निश्चित ताप पर बढती है एवं फिर घटती है ex. ग्लूबर लवण ($Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(iii) दाब का प्रभाव ⇒ ठोसो की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नही पडता क्योंकि ठोस असम्पीड्य होते हैं।

[2] <u>गैसों की द्रवों में विलेयता</u> ⇒ गैसो की द्रवों में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त करते है।

अवशोषण गुणांक ⇒ निश्चित ताप एवं वायुमण्डलीय दाब (1atm) पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है।

<u>गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक</u> ⇒

(i) विलेय (गैस) एवं विलायक (द्रव) की प्रकृति ÷ जो गैसे विलायक से क्रिया कर आयनिक यौगिक बनाती है वे अधिक घुलनशील होती है एवं ध्रुवीय गैसे ध्रुवीय विलायकों में विलेय होती है।

ex. NH_3, HCl, HBr, SO_2, CO_2 आदि (इनके अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है)

वे गैसे जो विलायक से क्रिया कर यौगिक नही बनाती वे कम घुलनशील होती है ex. H_2, O_2, N_2 आदि (अवशोषण गुणांक कम)

(ii) ताप का प्रभाव ÷ ताप बढाने पर गैसो की विलेयता घटती है क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढती है (उष्माक्षेपी)

* H_2 & He की विलेयता ताप बढाने पर बढती है (उष्माशोषी)

(iii) दाब का प्रभाव ÷ दाब बढाने पर गैसों की विलेयता बढती है।

गैस की विलेयता एवं दाब के मध्य मात्रात्मक सम्बन्ध

[हेनरी का नियम] ÷ इस नियम के अनुसार " स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव गैस के दाब के समानुपाती होती है

अतः $m \propto P$

m = घुली हुई गैस की मात्रा
P = गैस का दाब

यदि विलेयता को गैस के मोल अंश मे व्यक्त किया जाए तो इस नियम के अनुसार – " किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब (P) उस विलयन में गैस के मोल अंश (x) के समानुपाती होता है।

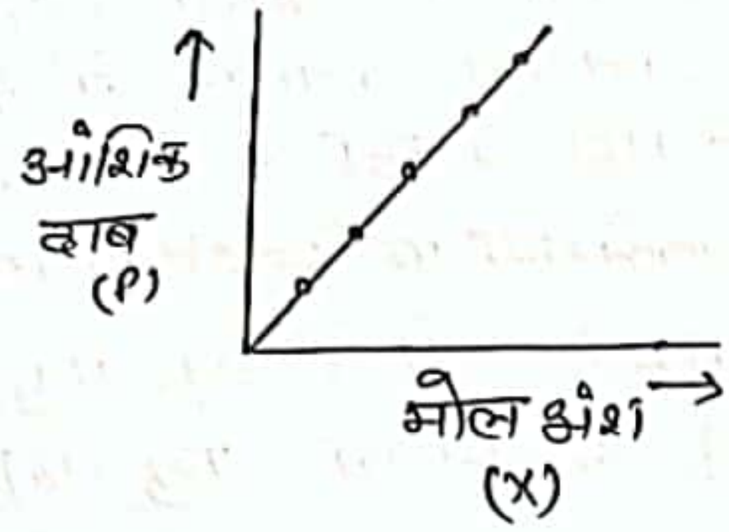
अर्थात् $P \propto x_{गैस}$

$P = K_H x$

K_H = हेनरी स्थिरांक

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

गैस के आंशिक दाब (P) एवं मोल अंश (x) के मध्य ग्राफ –



रेखा का ढाल = K_H
[$y = mx$ प्रकार का ग्राफ]

* $x = \frac{P}{K_H}$ अर्थात् गैस की विलेयता K_H के व्युत्क्रमानुपाती होती है
* K_H का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता उतनी कम होगी
* ताप बढ़ने पर O_2 एवं N_2 के लिए K_H का मान बढ़ता है एवं गैसो की विलेयता घटती है इसी कारण जलीय जीव के लिए गर्म जल की तुलना में ठण्डे जल मे रहना अधिक आरामदायक होता है।

<u>हेनरी नियम के अनुप्रयोग</u> ⇒

(i) शीतलपेय एवं सोडा वाटर में CO_2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बन्द किया जाता है।

(ii) गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब पर श्वास लेना पड़ता है जिससे अधिक दाब पर वायुमण्डलीय गैसो (N_2 & O_2) की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है जब गोताखोर सतह पर आता है तो दाब कम होता है जिससे घुली हुई गैसे (N_2) बुलबुलों के रूप में बाहर आती है ये बुलबुले केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं जिससे गोताखोर को अत्यधिक पीड़ा होती है इस अवस्था को बेण्ड्स (Bends) कहते है यह कभी-2 जानलेवा होता है।

* बेण्ड्स से बचाव के लिए गोताखोरो के गैस सिलेण्डर में हीलियम मिलाकर वायु भरी जाती है [He = 11.7%, N_2 = 56.2%, O_2 = 32.1%]

(iii) अधिक ऊँचाई वाले स्थानो पर O_2 का आंशिक दाब कम होता है अतः पर्वतारोही एवं अधिक ऊँचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के रुधिर एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है जिससे आरोहकों का शरीर कमजोर हो जाता है एवं सोचने की क्षमता कम हो जाती है इन लक्षणों को ऐनॉक्सिया (Anoxia) कहते है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

हेनरी नियम की सीमाएँ ⇒ 1. दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिये।
2. ताप बहुत कम नहीं होना चाहिये।
3. गैस की विलेयता विलायक में कम हो।
4. NH_3 एवं HCl बेंजीन के अल्प विलेय हैं
अतः NH_3 एवं HCl की बेंजीन में विलेयता पर हेनरी नियम लागु होता है
5. जल में NH_3 एवं HCl आयनीकृत होती है अतः NH_3 एवं HCl की जल में विलेयता पर हेनरी का नियम लागु नहीं होता।

द्रवीय विलयन [विलायक = द्रव, विलेय = द्रव, ठोस या गैस]

[1] द्रव-द्रव विलेयनों का वाष्पदाब ⇒ [दोनों अवयव वाष्पशील]

वाष्पदाब ⇒ साम्य अवस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा विलयन की सतह पर डाला गया दाब वाष्पदाब कहलाता है।

माना किसी विलयन में दो वाष्पशील अवयव 1 एवं 2 उपस्थित है इस अवस्था में इनके आंशिक दाब क्रमशः P_1 एवं P_2 है तथा इनके मोल अंश क्रमशः x_1 एवं x_2 है।

आंशिक दाब एवं मोल अंश के बीच मात्रात्मक संबंध को राउल्ट के नियम के नाम से जाना जाता है -

राउल्ट का नियम ⇒ इसके अनुसार निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होती है।

अतः $P_1 \propto x_1$ एवं $P_2 \propto x_2$ —(i)

$P_1 = P_1^0 x_1$ एवं $P_2 = P_2^0 x_2$ —(ii)

P_1^0 एवं P_2^0 शुद्ध अवयव का वाष्पदाब

$P_{कुल} = P_1 + P_2$ —(iii) (डॉल्टन के आंशिक दाब नियमानुसार)

समी० (ii) से समी० (iii) में मान रखने पर

$$P_{कुल} = P_1^0 x_1 + P_2^0 x_2$$

$$= (1 - x_2) P_1^0 + P_2^0 x_2$$

$$= P_1^0 + (P_2^0 - P_1^0) x_2$$

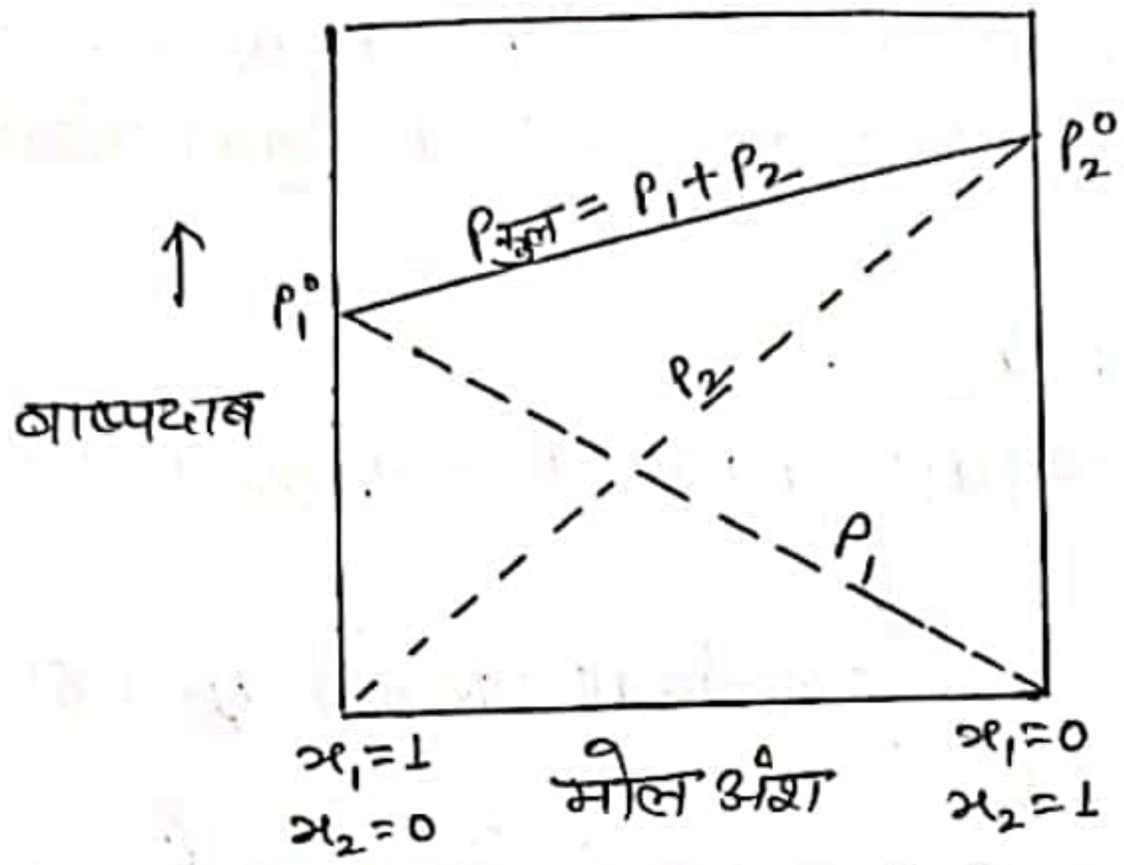
$x_1 + x_2 = 1$

$x_1 = 1 - x_2$

अर्थात् किसी विलयन का कुल वाष्पदाब अवयव 2 के मोल अंश (x_2) के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

P_1 एवं P_2 का x_1 तथा x_2 के विरुद्ध आलेख रेखीय होता है (आदर्श विलयन)



* यहाँ घटक 1 घटक 2 की तुलना में कम वाष्पशील है अर्थात् $P_1^0 < P_2^0$

राउल्ट का नियम हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति –

राउल्ट नियमानुसार $P_i = x_i P_i^0$

हेनरी नियमानुसार $P = K_H x$

~~हेनरी के~~ अनुसार वाष्पशील घटक या गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है केवल K_H एवं P_i^0 में भिन्नता होती है अतः राउल्ट नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है जिसमें K_H का मान P_i^0 के बराबर हो जाता है।

[2] ठोस-द्रव विलयनों का वाष्पदाब [विलायक = द्रव, विलेय = ठोस]

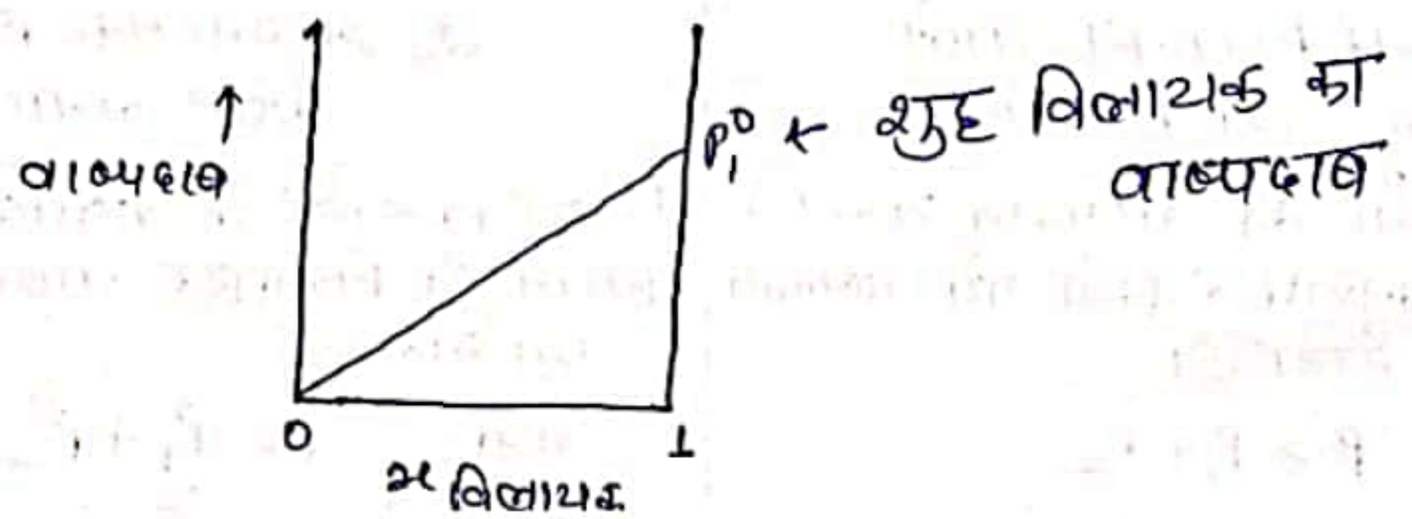
किसी द्रव विलायक (वाष्पशील) में ठोस विलेय (अवाष्पशील) मिलाने पर विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है।

यहाँ केवल विलायक (घटक 1) के अणु वाष्पशील होते हैं अतः राउल्ट के नियमानुसार

$P_1 \propto x_1$

एवं $P_1 = P_1^0 x_1$

यहाँ $P_2 = 0$ क्योंकि विलेय अवाष्पशील है



Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

आदर्श एवं अनादर्श विलयन [Ideal & Non-Ideal solution]

[1] आदर्श विलयन ⇒ (i) वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं

अर्थात् $P = P_1 + P_2$

$P = P_1^0 x_1 + P_2^0 x_2$

(ii) दोनो अवयवो को मिलाने पर आयतन परिवर्तन शून्य हो।

अर्थात् $\Delta V_{मिश्रण} = 0$

(iii) दोनो अवयवों को मिलाने पर एन्थैल्पी परिवर्तन शून्य हो

अर्थात् $\Delta H_{मिश्रण} = 0$

(iv) यदि विलयन में दो अवयव A एवं B हो तो अन्तराण्विक आकर्षण बल A–A व B–B आकर्षण बल A–B के समान हो

A–A व B–B = A–B

(अवयवों के मध्य अन्तराण्विक आकर्षण) (विलयन के घटको के मध्य अन्तराण्विक आकर्षण बल)

ex. (i) बेन्जीन + टॉलुईन (iii) ब्रोमोएथेन + क्लोरोएथेन

(ii) n-हेक्सेन + n-हेप्टेन (iv) क्लोरोबेंजीन + ब्रोमोबेंजीन

[2] अनादर्श विलयन ⇒ (i) वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नही करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं।

अर्थात् $P \neq P_1 + P_2$

$P \neq P_1^0 x_1 + P_2^0 x_2$

(ii) $\Delta V_{मिश्रण} \neq 0$

(iii) $\Delta H_{मिश्रण} \neq 0$

(iv) A–A व B–B आकर्षण बल ≠ A–B आकर्षण बल

अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं —

1. धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन	2. ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन
(i) इन विलयनों का वाष्पदाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किये गये वाष्पदाब से अधिक होता है। अर्थात् $P > P_1 + P_2$ $P_1 > P_1^0 x_1$ एवं $P_2 > P_2^0 x_2$	(i) इन विलयनों में वाष्पदाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्पदाब से कम होता है। अर्थात् $P < P_1 + P_2$ $P_1 < P_1^0 x_1$ एवं $P_2 < P_2^0 x_2$

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(ii) $\Delta V_{मिश्रण} > 0$ [आयतन बढ़ता है]

(iii) $\Delta H_{मिश्रण} > 0$ [ऊष्मा का अवशोषण]

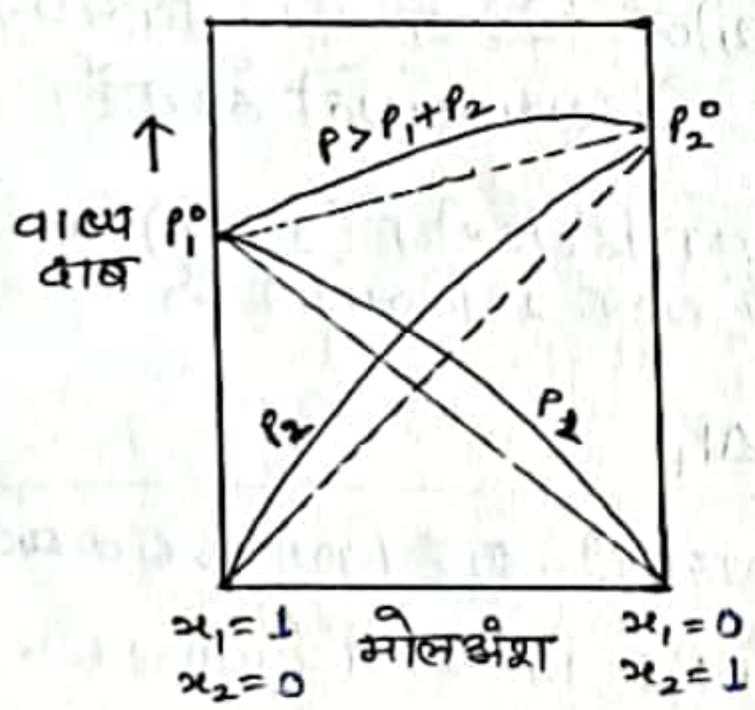
(iv) A–A या B–B आकर्षण बल > A–B आकर्षण बल

ex.- एथेनॉल + ऐसीटोन

शुद्ध एथेनॉल में H-बंध होते हैं इसमें ऐसीटोन मिलाने पर इसके अणु एथेनॉल अणुओं के बीच आ जाते हैं जिससे एथेनॉल के अणुओं के बीच H-बंध टूट जाते हैं एवं आकर्षण बल कमजोर हो जाने से वाष्प दाब बढ़ जाता है जिससे धनात्मक विचलन प्रदर्शित होता है।

CS_2 + ऐसीटोन

$CH_3OH + H_2O$



(ii) $\Delta V_{मिश्रण} < 0$ [आयतन घटता है]

(iii) $\Delta H_{मिश्रण} < 0$ [ऊष्मा का उत्सर्जन]

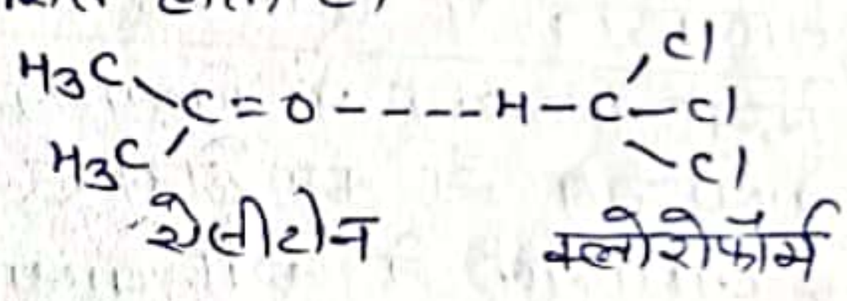
(iv) A–A या B–B आकर्षण बल < A–B आकर्षण बल

ex. फीनॉल + ऐनिलीन

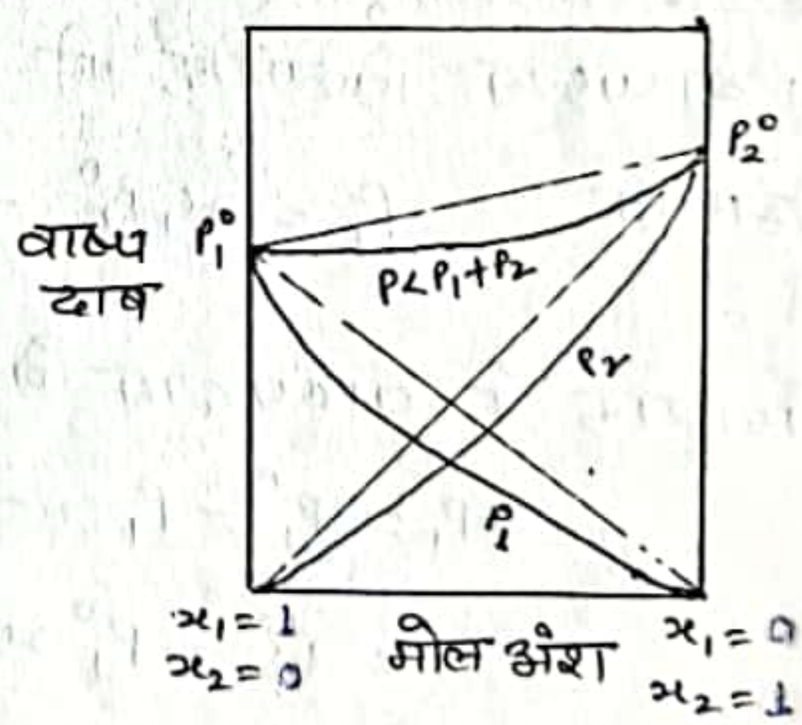
फीनॉल के प्रोटॉन व ऐनिलीन के नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मध्य अंतराण्विक H-बंध समान अणुओं के मध्य H-बंध से प्रबल होता है।

क्लोरोफॉर्म + ऐसीटोन

क्लोरोफॉर्म तथा ऐसीटोन के मध्य H-आबंध बनता है जिससे वाष्पदाब में कमी होती है एवं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है।



जल + HCl, जल + HNO_3



स्थिर क्वाथी मिश्रण (Azeotropic Mixtures) ⇒

वे द्विअंगी मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होता है तथा एक निश्चित ताप पर उबलते हैं इन मिश्रणों के घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाते हैं।

ये दो प्रकार के होते हैं —

(i) न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण :- इस मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांकों से कम होता है।

ex. राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन

Scanned with OKEN Scanner

95% एल्कोहॉल + 5% जल का मिश्रण जल का क्वथनांक = 100°C
एल्कोहॉल का क्वथनांक = 78.5°C
मिश्रण का क्वथनांक = 78°C

(ii) अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण $\frac{1}{n}$ इस मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांकों से अधिक होता है
ex. राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन वाले विलयन
68% HNO_3 + 32% जल

अणुसंख्य गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना ⇒
[Colligative Properties & Determination of Molar Mass]

विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते है विलेय की प्रकृति पर नही, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते है।

[1] वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन [Relative Lowering in vapour pressure]
किसी विलयन में विलायक का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के वाष्पदाब में कमी वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है।

राउल्ट के नियमानुसार - " किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है।

अर्थात् $P_1 = x_1 P_1^0$ —(i) [यहाँ द्विघटकीय (1 व 2) विलयन में घटक 1 विलायक है]

विलायक के वाष्पदाब में अवनमन ΔP_1

$$\Delta P_1 = P_1^0 - P_1 \quad \text{—(ii)}$$
$$= P_1^0 - P_1^0 x_1$$
$$= P_1^0 (1 - x_1)$$

यहाँ P_1^0 = शुद्ध विलायक का वाष्पदाब
P_1 = विलयन में विलायक का वाष्पदाब

$x_2 = 1 - x_1$

$$\Delta P_1 = P_1^0 x_2 \quad \text{—(iii)}$$

समी० (iii) से सिद्ध होता है कि वाष्पदाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न पर निर्भर करता है (समानुपाती)
समी० (iii) को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है -

$$\frac{\Delta P_1}{P_1^0} = \frac{P_1^0 - P_1}{P_1^0} = x_2 \quad \text{—(iv)}$$

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

$$\frac{P_1^0 - P_1}{P_1^0} = \frac{n_2}{n_1 + n_2} \qquad X_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$$

तनु विलयनों के लिए $n_2 << n_1$ अतः n_2 को नगण्य मान सकते हैं।

अतः $$\frac{P_1^0 - P_1}{P_1^0} = \frac{n_2}{n_1}$$

या $$\frac{P_1^0 - P_1}{P_1^0} = \frac{W_2 \times M_1}{M_2 \times W_1}$$

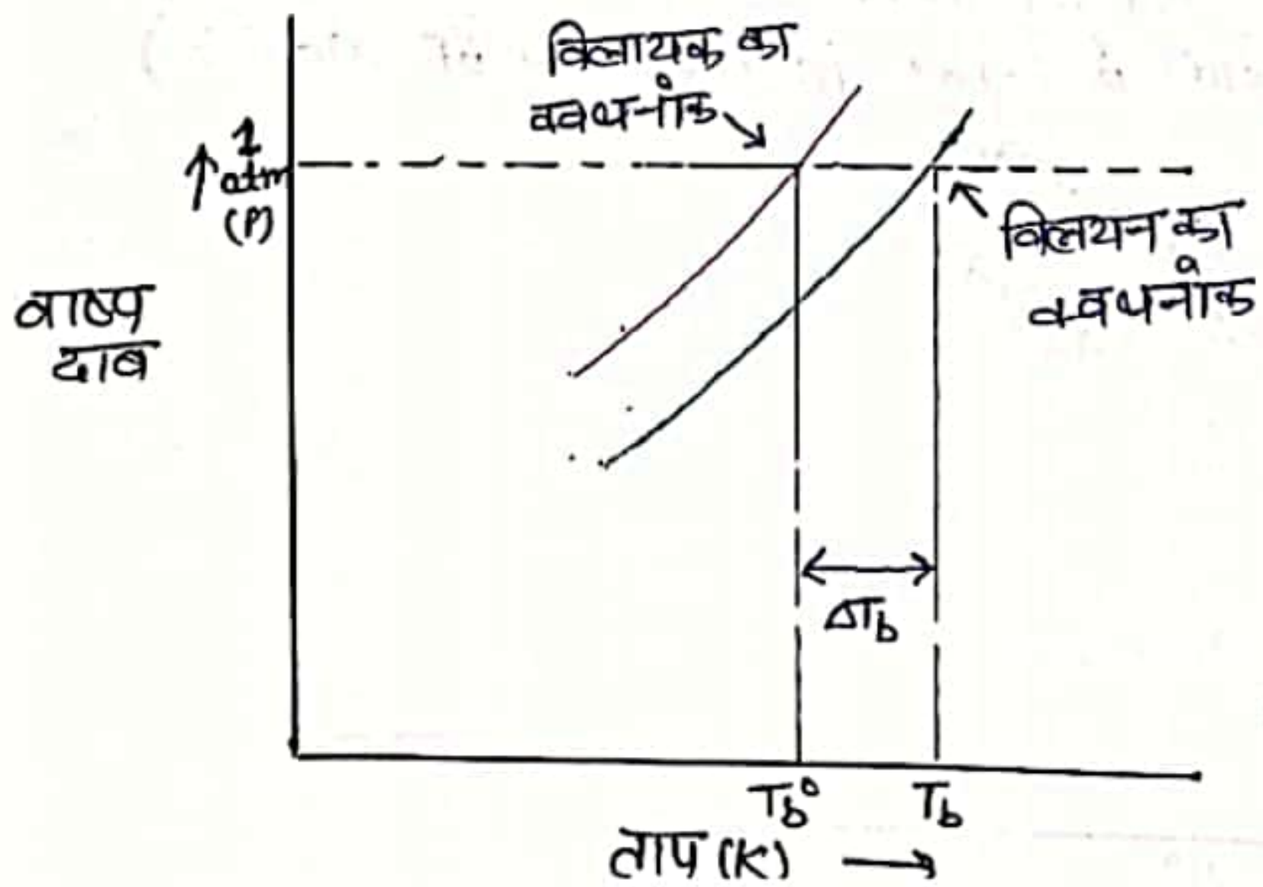
एवं $$M_2 = \frac{P_1^0}{P_1^0 - P_1} \times \frac{W_2 \times M_1}{W_1}$$

यहाँ -
$P_1^0 - P_1$ = वाष्पदाब में अवनमन (ΔP_1)
$\frac{P_1^0 - P_1}{P_1^0}$ = वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन
W_1 = विलायक की मात्रा (द्रव्यमान)
M_1 = विलायक का मोलर द्रव्यमान
W_2 = विलेय का द्रव्यमान
M_2 = विलेय का मोलर द्रव्यमान

[2] क्वथनांक का उन्नयन [Elevation in Boiling point] ⇒

क्वथनांक :- किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्पदाब 1 वायुमण्डलीय दाब के बराबर हो जाता है द्रव का क्वथनांक कहलाता है (इस ताप पर द्रव उबलने लगता है)

किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं (क्योंकि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर द्रव का वाष्पदाब कम हो जाता है अतः वाष्पदाब को वायुमण्डलीय दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है अतः क्वथनांक बढ़ जाता है)



Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T_b^0 है एवं विलयन का क्वथनांक T_b होतो क्वथनांक में उन्नयन –

$$\Delta T_b = T_b - T_b^0 \quad \text{—(i)}$$

तनु विलयनों का क्वथनांक में उन्नयन ΔT_b विलयन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता (मोललता) के समानुपाती होता है।

अतः $\Delta T_b \propto m$

या $\Delta T_b = K_b m$ —(ii)

समी० (ii) में मोललता समीकरण रखने पर –

$$\Delta T_b = K_b \times \frac{W_2 \times 1000}{M_2 \times W_1}$$

$$M_2 = \frac{K_b \times W_2 \times 1000}{\Delta T_b \times W_1}$$

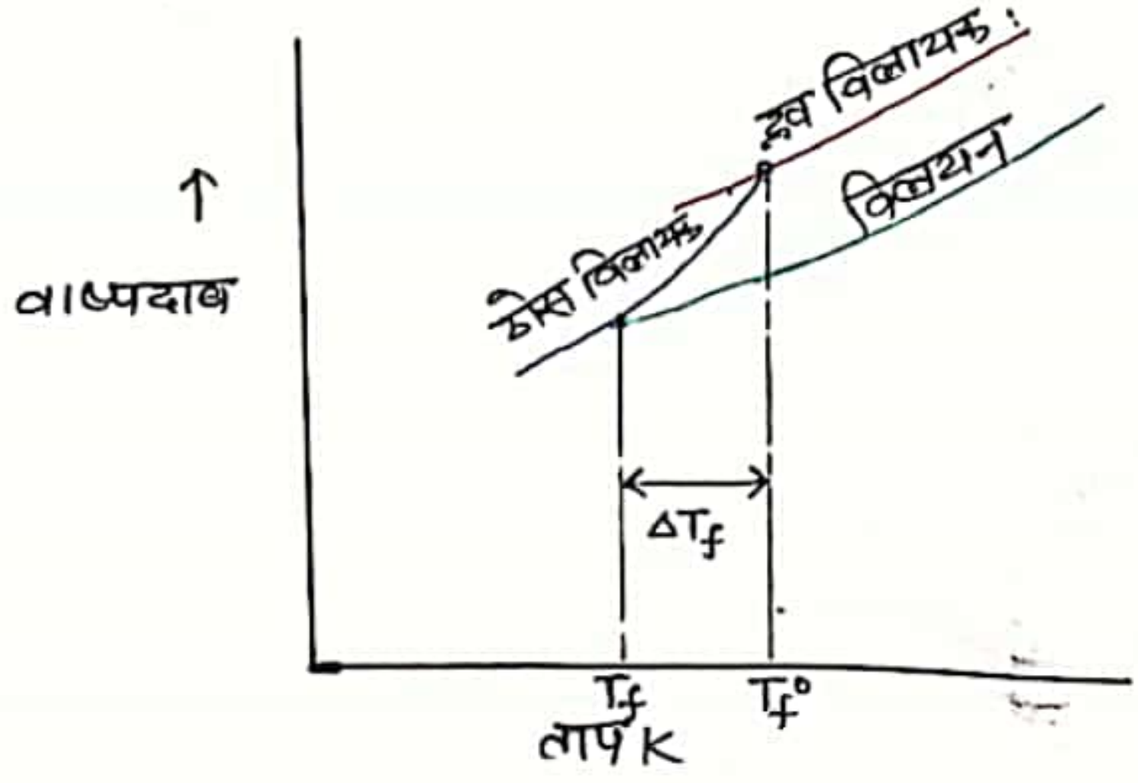
m = विलयन की मोललता
K_b = क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक
K_b की इकाई = $K\,kg\,mol^{-1}$
(केल्विन किलोग्राम प्रतिमोल)

ΔT_b = क्वथनांक का उन्नयन
W_2 = विलेय का द्रव्यमान
M_2 = विलेय का मोलर द्रव्यमान
W_1 = विलायक का द्रव्यमान

[3] हिमांक का अवनमन [Depression in freezing point] ⇒

हिमांक – किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस एवं द्रव दोनो अवस्थाओं का वाष्पदाब बराबर हो जाता है द्रव का हिमांक कहलाता है (इस ताप पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है)

किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का हिमांक कम हो जाता है इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं (क्योंकि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्पदाब में कमी होती है और इसका वाष्पदाब ठोस विलायक के वाष्पदाब के बराबर कुछ कम ताप पर होता है अतः हिमांक कम हो जाता है)



Scanned with OKEN Scanner

यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T_f^0 है एवं विलयन का हिमांक T_f हो तो हिमांक में अवनमन –

$$\Delta T_f = T_f^0 - T_f \quad \text{—(i)}$$

तनु विलयनों का हिमांक में अवनमन (ΔT_f) विलयन की मोललता के समानुपाती होता है

अतः $\Delta T_f \propto m$

$$\Delta T_f = k_f m \quad \text{—(ii)}$$

समी॰ (ii) में मोललता समीकरण रखने पर –

$$\Delta T_f = \frac{k_f \times w_2 \times 1000}{M_2 \times w_1}$$

$$M_2 = \frac{k_f \times w_2 \times 1000}{\Delta T_f \times w_1}$$

ΔT_f = हिमांक में अवनमन
m = विलयन की मोललता
k_f = हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक
k_f की इकाई = $K\ kg\ mol^{-1}$

* k_f एवं k_b के मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं जिन्हें निम्न सम्बन्धों से प्राप्त किया जा सकता है।

$$k_f = \frac{R \times M_1 \times T_f^2}{1000 \times \Delta H_{\text{गलन}}}$$

$$k_b = \frac{R \times M_1 \times T_b^2}{1000 \times \Delta H_{\text{वाष्पन}}}$$

यहाँ –
R = गैस स्थिरांक
M_1 = विलायक का मोलर द्रव्यमान
T_f = विलायक का हिमांक
T_b = विलायक का क्वथनांक
$\Delta H_{\text{गलन}}$ = गलन एन्थैल्पी परिवर्तन
$\Delta H_{\text{वाष्पन}}$ = वाष्पन एन्थैल्पी परिवर्तन

[4] <u>परासरण एवं परासरण दाब</u> [Osmosis & Osmotic pressure] ⇒
विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्द्धपारगम्य झिल्ली (SPM) में से स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है।

अर्द्धपारगम्य झिल्ली – वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक (जल) के अणु ही गुजर सकते हैं। विलेय के नहीं (विलेय के कण बड़े आकार के होते हैं)

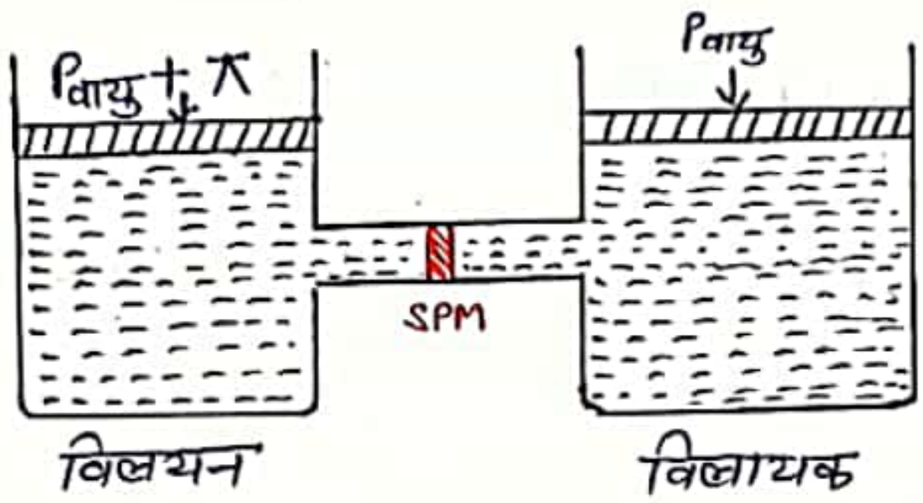
ex. प्राकृतिक अर्द्धपारगम्य झिल्ली – कोशिका झिल्ली (जन्तु एवं पादप)
सुअर का ब्लेडर, पार्चमेन्ट

संश्लेषित अर्द्धपारगम्य झिल्ली – सेलोफेन

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

परासरण के उदाहरण :- 1. कच्चे आम को नमकीन (लवणीय) जल में रखने पर सिकुड़ जाना।
2. मुरझाये फूलों को जल में रखने पर ताजा हो जाना।
3. नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाओं का सिकुड़ जाना।
4. किशमिश को जल में डालने पर फूल जाना।

परासरण दाब :- वह अतिरिक्त दाब जो अर्द्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के प्रवाह को रोकता है परासरण दाब (π) कहलाता है।



यहाँ
π = परासरण दाब
P वायु = वायुमण्डलीय दाब

परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है
परासरण दाब दिये गए ताप पर मोलरता के समानुपाती होता है।

$$\pi \propto CT$$
$$\pi = CRT$$

R = गैस स्थिरांक ($0.082\ L\,atm\,K^{-1}\,mol^{-1}$)
C = सांद्रता या मोलरता

$$\pi = \frac{n_2}{V} RT \qquad \boxed{\because M = \frac{n_2}{V}}$$

n_2 = विलेय के मोल
V = विलयन का आयतन लीटर में

$$\pi = \frac{W_2 \times RT}{M_2 \times V} \qquad \boxed{\because n_2 = \frac{W_2}{M_2}}$$

$$\pi V = \frac{W_2 RT}{M_2}$$

W_2 = विलेय का द्रव्यमान
M_2 = विलेय का मोलर द्रव्यमान

$$M_2 = \frac{W_2 RT}{\pi}$$

* परासरण दाब विधि से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना अन्य विधियों से अधिक उपयोगी है क्योंकि — 1. परासरण दाब का मापन कमरे के ताप पर होता है।
2. मोललता के स्थान पर विलयन की मोलरता काम में ली जाती है।
3. तनु विलयनों के लिए भी इसका परिमाण अधिक होता है।
* इस विधि द्वारा प्रोटीन एवं बहुलकों का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है।
* वे जैव अणु जो उच्चताप पर स्थायी नहीं होते एवं वे बहुलक जिनकी विलेयता कम होती है इनका मोलर द्रव्यमान भी इस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

समपरासरी विलयन :- वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं इनके मध्य परासरण नही होता। इनकी मोलर सान्द्रताएँ समान होती हैं।

ex. रुधिर कोशिकाओं में स्थित द्रव का परासरण दाब 0.9% $(\frac{w}{v})$ NaCl के समान होता है अतः शिराओं में इंजेक्ट जाने वाली NaCl विलयन की सांद्रता भी 0.9% $\frac{w}{v}$ होता है अतः इसे अंतः शिरा में इंजेक्ट करना सुरक्षित रहता है।

अतिपरासरी विलयन :- वह विलयन जिसका परासरण दाब अधिक होता है अतिपरासरी विलयन कहलाता है।

ex. यदि कोशिकाओं में 0.9% $\frac{w}{v}$ से अधिक सांद्रता का NaCl इंजेक्ट कर दिया जाये तो जल कोशिकाओं के बाहर आ जाएगा एवं कोशिका संकुचित हो जाएगी। अतः अधिक सांद्रता वाला विलयन अतिपरासरी होगा।

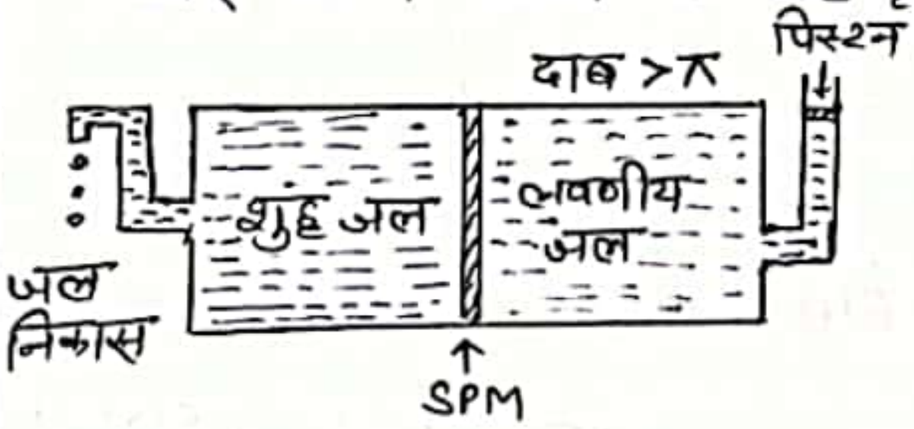
अल्पपरासरी विलयन :- वह विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है। अल्पपरासरी विलयन कहलाता है।

ex. यदि NaCl की सांद्रता 0.9% से कम हो तो जल कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा एवं वे फूल जाएगी। अतः कम सांद्रता वाला विलयन अल्पपरासरी होगा।

इसी कारण जो लोग भोजन में बहुत अधिक नमक लेते हैं उनकी कोशिकाओं में NaCl की सांद्रता अधिक होने के कारण उनकी कोशिकाओं में जलधारण महसूस होता है इसके कारण होने वाली स्थूलता या सूजन को शोफ (edema) कहते हैं।

* पौधे में जल का जड़ों से ऊपरी भाग में पहुँचना परासरण के कारण होता है।
* मांस में लवण मिलाकर एवं फलों में शर्करा मिलाकर संरक्षण करना बैक्टीरिया की क्रिया को रोकता है परासरण के कारण बैक्टीरिया के जल का ह्रास होने से संकुचित होकर मर जाता है।

प्रतिलोम परासरण [Reverse Osmosis] ⇒ यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की क्रिया विपरीत होने लगती है अर्थात् शुद्ध विलायक अर्द्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर गमन करता है यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है।



* प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। जिससे लवणीय जल पीने योग्य हो जाता है।
* प्रतिलोम परासरण में आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है अतः इसके लिए आवश्यक अर्द्धपारगम्य झिल्ली सेलुलोस ऐसीटेट से बनी हुई लेते हैं।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

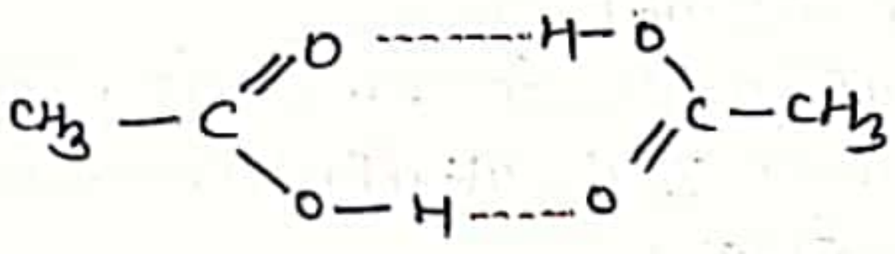
असामान्य मोलर द्रव्यमान [Abnormal Molar Mass] ⇒

यदि विलेय को विलायक में घोलने पर उसका आयनन या संगुणन हो तो विलयन में कणों की संख्या में क्रमशः वृद्धि या कमी हो जाती है जिससे मोलर द्रव्यमान सामान्य की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होते हैं यह विलेय का असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है।

* अणुसंख्य गुण मोलर द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है।

ex. KCl को जल में विलेय करने पर यह K^+ व Cl^- आयनों में वियोजित होता है अतः कणों की संख्या बढ़ने पर अणुसंख्य गुणधर्मों का मान बढ़ेगा एवं मोलर द्रव्यमान कम होगा

ex. बेन्जीन में एसेटिक अम्ल के अणु H-बंध के कारण संगुणित होकर डिमर बनाते हैं अतः कणों की संख्या कम होती है एवं मोलर द्रव्यमान सामान्य से दुगुना प्राप्त होता है



विलेय के आयनन एवं संगुणन की मात्रा तथा असामान्य मोलर द्रव्यमान के निर्धारण के लिए वान्टहॉफ ने एक गुणांक दिया जिसे वान्टहाफ गुणांक (i) कहते है।

$$i = \frac{\text{सामान्य मोलर द्रव्यमान}}{\text{असामान्य मोलर द्रव्यमान}} = \frac{\text{प्रेक्षित अणुसंख्य गुण}}{\text{सैद्धान्तिक अणुसंख्य गुण}}$$

$$i = \frac{\text{संगुणन/वियोजन के पश्चात कणों की संख्या}}{\text{संगुणन/वियोजन के पूर्व कणों की संख्या}}$$

यदि $i = 1$ विलेय का वियोजन या संगुणन नही होता।

$i > 1$ विलेय का आयनन (वियोजन) होता है।

ex. KCl के लिए $i = 2$ K_2SO_4 के लिए $i = 3$
NaCl —— $i = 2$
$MgSO_4$ —— $i = 2$

$i < 1$ विलेय का संगुणन होता है।

ex. बेन्जीन में एसेटिक अम्ल के लिए $i = 0.5$ होता है। $(\frac{1}{2})$

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

वान्ट हाफ गुणांक को शामिल करने पर अणुसंख्य गुणधर्मों के समीकरण निम्न प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं।

वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, $= \frac{P_1^0 - P_1}{P_1^0} = i \frac{n_2}{n_1}$

क्वथनांक का उन्नयन $\Delta T_b = i K_b \cdot m$

हिमांक का अवनमन $\Delta T_f = i K_f \cdot m$

परासरण दाब $\pi = i \frac{n_2}{V} RT$

<u>वान्ट हाफ गुणांक (i) एवं वियोजन की मात्रा (α) में सम्बन्ध</u> ⇒

माना विलयन में विलेय का 1 मोल घुला है इसका एक अणु वियोजित होकर n अणु देता है। विलेय के आयनन की मात्रा α है।

$$A \rightleftharpoons nB$$

प्रारम्भ में मोल	1	0
साम्य पर मोल	$1-\alpha$	$n\alpha$

विलेय के प्रेक्षित मोल (वियोजन के पश्चात) $= 1-\alpha+n\alpha$
$= 1+\alpha(n-1)$

विलेय के सैद्धान्तिक मोल (वियोजन से पूर्व) $= 1$

$$i = \frac{\text{विलेय के प्रेक्षित मोल}}{\text{विलेय के सैद्धान्तिक मोल}}$$

$$i = \frac{1+\alpha(n-1)}{1}$$

$$i = 1+\alpha(n-1)$$

$$i-1 = \alpha(n-1)$$

$$\boxed{\alpha = \frac{i-1}{n-1}}$$

* यदि किसी विद्युत अपघट्य का पूर्ण आयनन हो तो अर्थात् $\alpha = 1$ हो तो i का मान उसके एक अणु द्वारा दिये गये आयनों की संख्या के बराबर होता है।

ex. NaCl के पूर्ण आयनन पर $i = 2$
K_2SO_4 " " " $i = 3$

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

वान्ट हॉफ गुणांक (i) तथा संगुणन की मात्रा (α) में सम्बन्ध ⇒

माना विलयन में विलेय का 1 मोल घुला है विलेय के अणु संगुणित होकर बड़ा अणु A_n बनाते हैं विलेय के संगुणन की मात्रा α है।

$$nA \rightleftharpoons A_n$$

प्रारम्भ में मोल	1	0
साम्य पर मोल	$1-\alpha$	$\frac{\alpha}{n}$

प्रेक्षित मोलों की संख्या (संगुणन के पश्चात) $= 1-\alpha+\frac{\alpha}{n}$

सैद्धान्तिक मोलों की संख्या (संगुणन से पूर्व) $= 1$

$$i = \frac{\text{विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या}}{\text{विलेय के सैद्धान्तिक मोलों की संख्या}}$$

$$i = \frac{1-\alpha+\frac{\alpha}{n}}{1}$$

$$i = 1-\alpha+\frac{\alpha}{n}$$

$$1-i = \alpha-\frac{\alpha}{n} \quad \text{या} \quad \alpha-\frac{\alpha}{n} = 1-i$$

$$\alpha\left[1-\frac{1}{n}\right] = 1-i$$

$$\alpha\left[\frac{n-1}{n}\right] = 1-i$$

$$\boxed{\alpha = \frac{(1-i)\,n}{n-1}}$$

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner